УДК 613.2
ББК 51.23
Н19

Назаренко, Л. И.

Н19 Основы рационального питания / Л. И. Назаренко ; Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера. — Изд. 3-е, испр. — Санкт-Петербург : Реноме, 2025. — 148 с. : ил.

ISBN 978-5-00256-068-4

В учебном пособии освещены научные основы питания здорового человека. Рассматривается физиологическая роль нутриентов: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды. Обсуждается энергетическая ценность рациона и режим рационального питания. Представлены нормы потребления пищевых веществ и энергии, которые приводятся в соответствии с нормами Российской Федерации, утвержденными в 2008 г. Дается подробная характеристика продуктов — источников различных нутриентов.

Учебное пособие предназначено для специалистов различного профиля, занимающихся вопросами рационального питания.

УДК 613.2
ББК 51.23

© Л. И. Назаренко, 2025
© Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, 2025
© Оригинал-макет. ООО «Реноме», 2025

ISBN 978-5-00256-068-4

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе 5

Введение 7

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩИ 9

БЕЛКИ 17

ЖИРЫ 26

- Липиды 26
- Липоиды или жироподобные вещества 30

УГЛЕВОДЫ 32

- Пищевые волокна 37

ВОДА 41

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ 43

РЕЖИМ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 52

ВИТАМИНЫ 54

- Водорастворимые витамины 56
  - Витамин С (аскорбиновая кислота) 56
  - Витамин B_1 (тиамин) 58
  - Витамин B_2 (рибофлавин) 59
  - Витамин РР (B_3, ниацин, никотиновая кислота) 61
  - Витамин B_5 (пантотеновая кислота) 62
  - Витамин B_6 (пиридоксин) 62
  - Витамин B_{12} (кобаламин) 64
  - Фолиевая кислота (витамин B_9, фолацин) 65
  - Витамин Н (биотин) 66
- Жирорастворимые витамины 67
  - Витамин А (ретинол) 67
  - Витамин D (кальциферол) 69

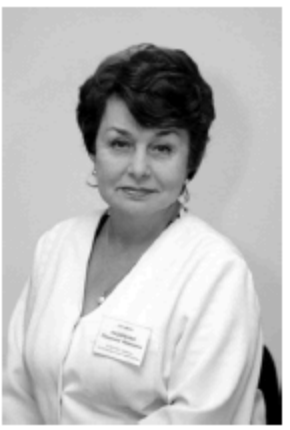
Витамин Е (токоферол) 70
Витамин К (филлохинон, менахинон) 71
Гипервитаминозы 72
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 74
Структурные элементы 76
Кальций 76
Макроэлементы 78
Фосфор 78
Магний 79
Натрий 81
Хлор 82
Калий 83
Сера 84
Микроэлементы 85
Железо 85
Цинк 90
Йод 92
Селен 94
Медь 96
Хром 98
Кремний 100
Кобальт 102
Фтор 102

Литература 106

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Сведения о массе пищевых продуктов 107
Приложение 2. Химический состав и энергетическая ценность 100 г съедобной части основных пищевых продуктов 110
Приложение 3. Химический состав некоторых готовых блюд (на 100 г готового блюда) 134

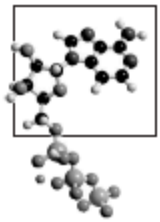
Тестовый контроль знаний
Вопросы тестового контроля знаний 137
Ответы на вопросы тестового контроля знаний 147

ОБ АВТОРЕ



Людмила Ивановна Назаренко — доктор медицинских наук, профессор кафедры гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, преподаватель диетологии и нутрициологии Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера.

В 1974 г. с отличием закончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. Работала терапевтом, с 1980 г. — старший лаборант, затем ассистент, доцент, профессор кафедры гастроэнтерологии и диетологии (ЛенГИДУВ, СПбМАПО, СЗГМУ им. И. И. Мечникова). В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Дифференцированная диетотерапия больных желчнокаменной болезнью и постхолецистэктомическим синдромом в зависимости от морфофункционального состояния слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки», в 2000 г. — докторскую диссертацию на тему «Мигрирующие гастродуоденальные язвы». Является автором и соавтором более 170 печатных работ, в том числе монографий, справочников, учебных пособий и руководств для врачей по вопросам гастроэнтерологии и диетологии.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩИ

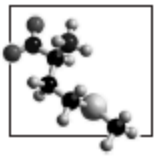
Энергетическую ценность (калорийность) пищи выражают в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж), при этом 1 ккал = 4,2 кДж. Больше всего энергии дают жиры, при окислении 1 г которых в организме образуется 9 ккал, энергоценность 1 г белков составляет 4 ккал, углеводов — 4 ккал, спирта (этанола) — 7 ккал.

С пищей человек должен получать столько энергии, сколько он ее затрачивает.

Энергозатраты организма:

1) Основной обмен (энергия, необходимая для жизнедеятельности организма в состоянии покоя: для работы внутренних органов, течения обменных процессов, поддержания температуры тела на постоянном уровне). *Величина основного обмена (ВОО) зависит от пола, возраста, роста человека.* Ее можно определить различными методами, в том числе по таблице 1 и более точно по формуле Миффлина Сан-Жеора, которая чаще всего используется в практической медицине:

- ВОО (мужчины) =
  9,99 × масса тела, кг + 6,25 × рост, см – 4,92 × возраст, г + 5;
- ВОО (женщины) =
  9,99× масса тела, кг + 6,25 × рост, см – 4,92 × возраст, г – 161.



БЕЛКИ

Белки (протеины) — это главный пластический материал для построения клеток, тканей и органов, образования ферментов, многих гормонов, гемоглобина. Белки участвуют в обмене жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, образуют антитела, которые защищают человека от инфекций. При сгорании 1 г белков образуется 4 ккал энергии. При оценке пищевого рациона надо учитывать не только количество белка, но и его биологическую ценность, обусловленную аминокислотным составом, а также перевариваемость белков в пищеварительном тракте.



Белки организма человека содержат 20 аминокислот, среди них 8 являются незаменимыми для взрослого человека, то есть они не синтезируются в организме.

Незаменимые аминокислоты по строению делятся на следующие группы:

- ароматические: фенилаланин, триптофан;
- с разветвленной углеродной цепью: лейцин, изолейцин, валин;
- алифатические: треонин, лизин;
- серусодержащая: метионин.

Для детей первого года жизни незаменимыми являются также аргинин и гистидин.

Заменимые аминокислоты: аланин, аргинин, аспартат, аспарагин, глутамат, глутамин, глицин, гистидин, пролин, серин, тирозин, цистеин. Они способны превращаться друг в друга и образуются из промежуточных продуктов углеводного или жирового обмена при наличии источника общего азота.

Приложение 2

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Продукт	Несъедобная часть, %*	Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Энергетическая ценность	
					ккал	кДж
Мука, крупы, бобовые, макаронные изделия						
Мука пшеничная высшего сорта	–	10,3	0,9	74,2	327	1368
Мука I сорта	–	10,6	1,3	73,2	329	1377
Мука II сорта	–	11,7	1,8	70,8	328	1372
Крупа манная	–	11,3	0,7	73,3	326	1364
Крупа гречневая (ядрица)	1	12,6	2,6	68,0	326	1377
Крупа гречневая (продел)	2	9,5	1,9	72,2	326	1364
Крупа рисовая	1	7,0	0,6	77,3	323	1351
Крупа пшено	1	12,0	2,9	69,3	334	1397
Крупа толокно	–	12,2	5,8	68,3	357	1494
Крупа овсяная	1,5	11,9	5,8	65,4	345	1444
Крупа овсяные хлопья (геркулес)	–	13,1	6,2	65,7	355	1485
Крупа перловая	1	9,3	1,1	73,7	324	1356
Крупа ячневая	1	10,4	1,3	71,7	322	1347
Крупа пшеничная полтавская	1	12,7	1,1	70,6	325	1360
Крупа пшеничная «Артек»	1	12,5	0,7	71,8	326	1364
Крупа кукурузная	0,5	8,3	1,2	75,0	325	1360
Горох лущеный	0,5	23,0	1,6	57,7	323	1351
Фасоль	0,5	22,3	1,7	54,5	309	1203
Макаронные изделия высшего сорта	–	10,4	0,9	75,2	332	1389
Хлеб и хлебобулочные изделия						
Хлеб ржаной из сеяной муки	–	4,7	0,7	49,8	214	895
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки	–	6,8	1,2	46,4	215	900
Хлеб пшеничный из муки II сорта	–	8,1	1,2	46,6	220	920
Хлеб пшеничный из муки I сорта	–	7,6	0,9	49,7	226	946
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта	–	7,6	0,6	52,3	233	975